

## 走れメラス 32

### 1. ネーミング 1

サッポロラーメン：北海道ラーメン

讃岐うどん：高松うどん

### 2. ネーミング 2

青森大学

東北大学

東京大学

京都大学

九州大学

日本大学

東洋大学

亜細亜大学

東京大学が一番レベルが高い。

### 3. ラッコと石 1

ラッコはお腹の上で石を使って貝などを叩き割る。

ラッコは一度気に入った 1 つの石を、長い間ずっと使い続ける習性がある。

ラッコの脇の下には皮膚のたるんだところがあり、それをポケットとして使っている。



ラッコ

### 4. ラッコと石 2

ラッコはお腹の上に石を置き、それに貝を打ち付ける。

ラッコはお腹の上に貝を置き、それに石を打ち付けるのではない。

## 5. 不確実性の時代

ガルブレイスは、目玉焼きの時代から半熟卵の時代へ、固まってるチーズからとろーりチーズの時代へをすでに予見していた。

目玉焼きはゆるぎなく確立している。

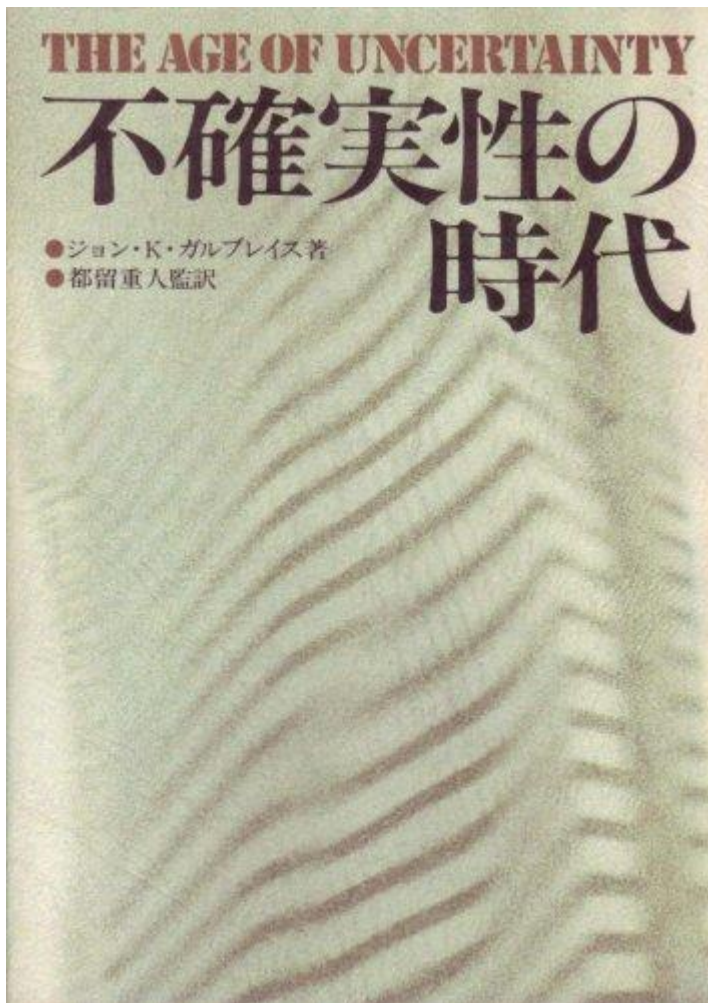
半熟卵は揺らぐが目玉焼きはゆるがない。揺らぐものは安定しないし、崩壊を招きやすい。

とろーりチーズと固まっているチーズの関係も同様。

固まってるチーズは揺るがないがとろーりチーズは揺らぐ。

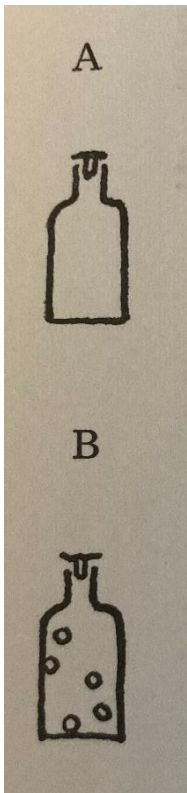
人々の心の変遷が、そのまま食べ物の嗜好の変遷につながっていたのだ。

パンダのまるかじり 東海林さだお





## 6. 水と炭酸水のイラスト



狩人日記 安野光雅

## 7. 現代象形文字 1



1. ヒト
2. ゾウ
3. ゴリラ
4. ネコ
5. イヌ
6. シカ
7. ライオン
8. キリン
9. カンガルー
10. ラクダ
11. ネズミ

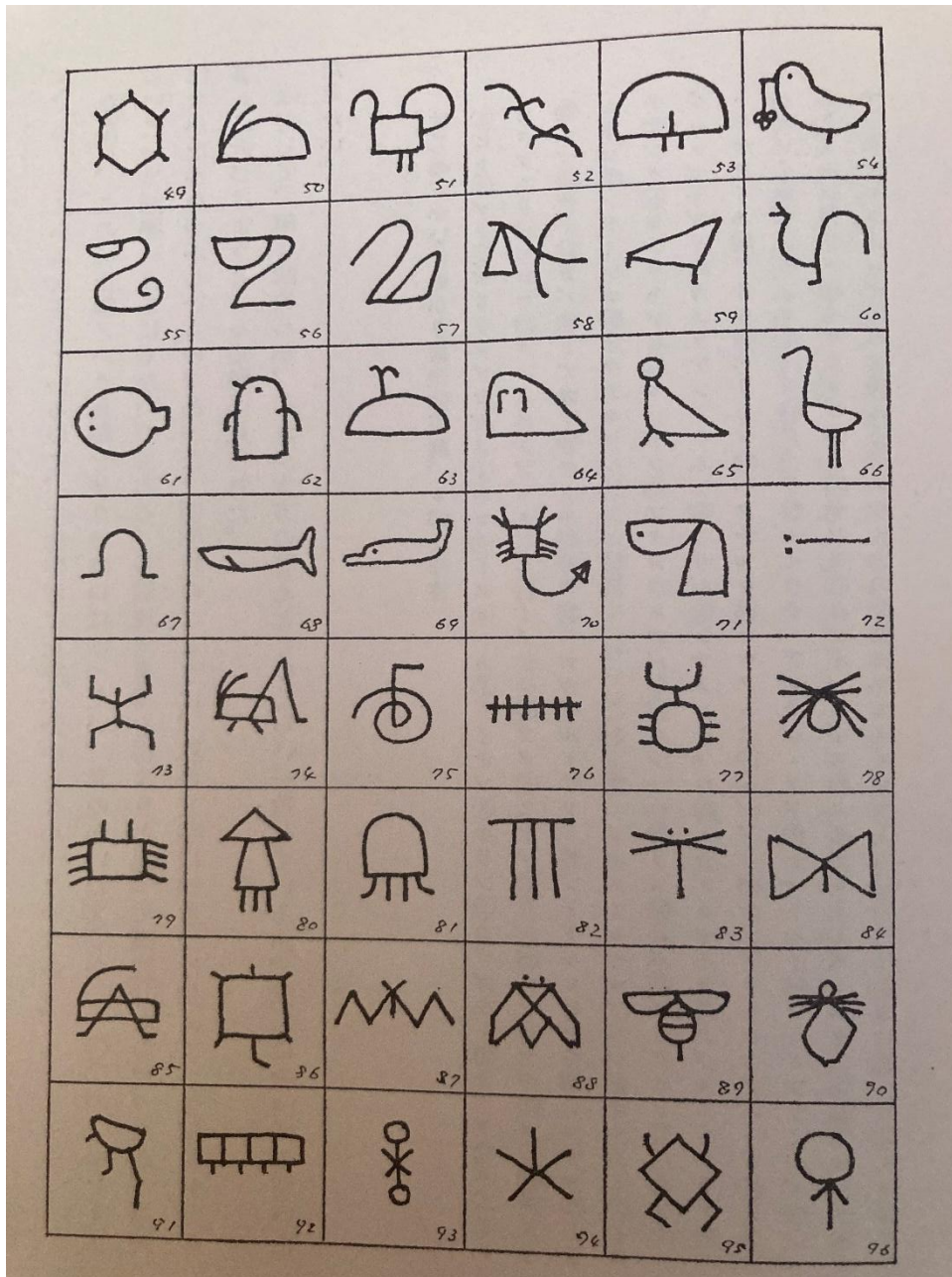
12. ヒヨコ
13. ダックスフント
14. イノシシ
15. ブタ
16. ヒツジ
17. ウシ
18. ウマ
19. ヤギ
20. ワニ
21. タヌキ
22. クマ
23. サイ
24. カバ
25. トナカイ
26. キツネ
27. 野牛
28. テナガザル
29. プードル
30. シマウマ
31. トラ
32. フラミンゴ
33. オウム
34. シギ
35. 闘牛
36. ガ
37. ハリネズミ
38. オオカミ
39. イタチ
40. フグ
41. ワシ
42. マンボウ
43. フクロウ
44. ダチョウ
45. リス
46. ロバ
47. アリクイ



48. アルマジロ

狩人日記 安野光雅

8. 現代象形文字 2



49. カメ

50. ウサギ

51. シチメンチョウ

52. トカゲ

53. クジャク

54. ハト

55. アヒル
56. ペリカン
57. ハクチョウ
58. コウノトリ
59. メンドリ
60. オンドリ
61. ヒラメ
62. ペンギン
63. クジラ
64. セイウチ
65. オットセイ
66. ツル
67. シャクトリムシ
68. サメ
69. イルカ
70. サソリ
71. キンギョ
72. メダカ
73. アメンボ
74. コオロギ
75. ヘビ
76. ムカデ
77. クワガタ
78. クモ
79. カニ
80. イカ
81. タコ
82. クラゲ
83. トンボ
84. チョウ
85. バッタ
86. ムササビ
87. コウモリ
88. セミ
89. ハチ
90. シラミ

- 91. ノミ
- 92. イモムシ
- 93. アリ
- 94. ヒトデ
- 95. カエル
- 96. オタマジャクシ

狩人日記 安野光雅

#### 49. 物理学者と数学者

自然に基づいて考える人：物理学者

自然を離れて考える人：数学者

狩人日記 安野光雅

#### 49. 40 億年 1

今は 2020 年。

あと 40 億年もすれば地球は無くなる。

それは私には関係ない年月であるが、確実に起こることである。

つまり、オイラー、ガウス、アインシュタインが考えたことも跡形も無くなってしまいうということだ。

それを思うと不思議な感情になる。

あまり、考えないようにしている。

#### 49. 40 億年 2

今は 2020 年。

あと 40 億年もすれば地球は無くなる。

40 億年は人類がこの地球上に誕生してからの期間に比べれば、とてつもなく長い。

その期間には、オイラー、ガウス、アインシュタインに相当する人が必ず出てくるであろう。

彼らに期待しよう。

何を期待するのか？

#### 9. 鏡とろうそく

鏡と鏡を向かい合わせにし、真ん中にろうそくを置くと、幾万となるろうそくが写って、無限小の果てまで像を繰り返しているように見える。

しかし、これは有限である。



観念的には無限だが、物質的には、鏡の水銀の解像力、つまり水銀の素粒子より小さく映るわけにはいかないから有限だといっているのである。

狩人日記 安野光雅

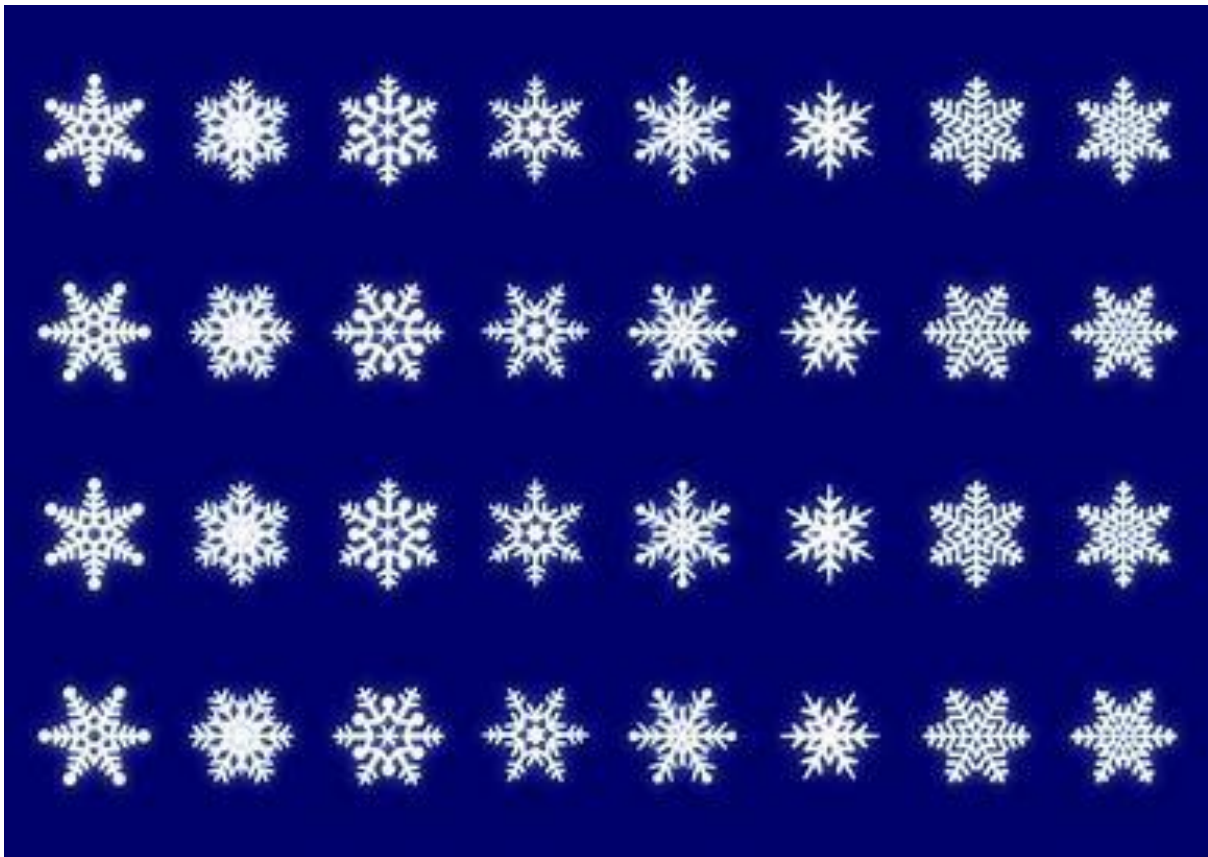


## 10. 雪の結晶





## 11. 雪の結晶のイラスト



## 12. 福島市の紋章



“フ” が 9 個に “マ” が 4 個

### 13. 伊藤の市の紋章



“い” が 10 個

### 14. 海が好だったら

水に何を書き残すことが  
できるだろうか  
たぶん何を書いても  
すぐ消えてしまうことだろう

だが

私は水に書く詩人である  
私は水に愛を書く

たとえ  
水に書いた詩が消えてしまっても  
海にくるたび  
愛を思い出せるように

五月の詩 寺山修司

### 15. かくれんぼ

かくれんぼは  
悲しい遊びです

少年の日に  
暗い納屋の藁束の上で  
わたしの愛からかくれていった  
ひとりの少女を  
見出せないままで  
一年たちました

二年たちました  
三年たちました  
四年たちました  
五年たちました  
六年たちました  
七年たちました  
八年たちました  
九年たちました

わたしは一生かかって  
かくれんぼの鬼です  
お嫁ももらいません  
手鏡にうつる遠い日の  
夕焼空に向かって  
もういいかい？  
と呼びかけながら  
しずかに老いてゆくでしょう

五月の詩 寺山修司

## 16. ひとり

いろんなとりがいます  
あおとり  
あかとり  
わたしどり  
こもどり むくどり もず つぐみ

でも  
ぼくがいつまでも  
わすれられないのは  
ひとり  
という名のとりです

五月の詩 寺山修司

## 17. あいしてます

あくびがでるわ  
いやけがさすわ

しにたいくらい  
てんでたいくつ  
まぬけなあなた  
すべってころべ

谷川俊太郎

各行の最初の文字だけ読む

## 18. ダニー・ケイと谷啓



ダニー・ケイ



谷啓

## 19. 綺麗と美しい

綺麗：目にみて美しく心地よいさま  
美しい：深い愛情を感じるありさま。

## 20. 恒等式

$a, b$  が正の場合の整数の恒等式

$$(\sqrt{a} + \sqrt{b})^2 = a + b + 2\sqrt{ab}$$

より、

$$\sqrt{a} + \sqrt{b} = \sqrt{a + b + 2\sqrt{ab}}$$

となる。したがって、

$$\begin{aligned}\sqrt{3} + \sqrt{12} &= \sqrt{3 + 12 + 2\sqrt{3 \times 12}} \\ &= \sqrt{15 + 12} \\ &= \sqrt{27} \\ &= 3\sqrt{3}\end{aligned}$$

## 21. 連立方程式

以下の連立方程式を考える。

$$\begin{cases} x+y+z=10 \\ xz=y^2 \\ x^2+y^2=z^2 \end{cases}$$

とりあえず、 $x=1$ として、最後の二つを考える。

$$\begin{cases} z=y^2 \\ 1+y^2=z^2 \end{cases}$$

これから、

$$1+y^2=y^4$$

この正の解は

$$y=\sqrt{\frac{1+\sqrt{5}}{2}}$$

このとき、

$$z=\frac{1+\sqrt{5}}{2}$$

さて、第二、第三の解が得られれば、その倍数の組も解になる。

したがって、 $x=1$ を仮定したが、その $k$ 倍も第二、第三の解になる。したがって、

$$(x,y,z)=k\left(1,\sqrt{\frac{1+\sqrt{5}}{2}},\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)$$

も第二、第三の解になる。よって、上の式が第一式を満足すればいい。

すなわち、

$$k\left(1+\sqrt{\frac{1+\sqrt{5}}{2}}+\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)=10$$

よって、

$$k=\frac{10}{\sqrt{\frac{1+\sqrt{5}}{2}}+\frac{3+\sqrt{5}}{2}}$$

よって、解は

$$(x,y,z)=\frac{10}{\sqrt{\frac{1+\sqrt{5}}{2}}+\frac{3+\sqrt{5}}{2}}\left(1,\sqrt{\frac{1+\sqrt{5}}{2}},\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)$$

となる。

## 22. 不思議な和の関係 1

$$1^3+2^3+3^3+\cdots+10^3=(1+2+3+\cdots+10)^2$$



### 23. 不思議な和の関係 2

$$\sum_{k=1}^n k^3 = \left[ \frac{1}{2}n(n+1) \right]^2$$

$$\left[ \sum_{k=1}^n k \right]^2 = \left[ \frac{1}{2}n(n+1) \right]^2$$

よって、不思議な和の関係は任意の項数で成り立つ。つまり、

$$1^3 + 2^3 + 3^3 + 5^3 = (1+2+3+5)^2$$

$$1^3 + 2^3 + 3^3 + \cdots + 17^3 = (1+2+3+\cdots+17)^2$$

### 24. 倍角の公式

$$2 \cos \theta = \sqrt{2 + 2 \cos(2\theta)}$$

### 25. 倍角の公式の応用

$$2 \cos \theta = \sqrt{2 + 2 \cos(2\theta)}$$

より、

$$\begin{aligned} 2 \sin\left(\frac{15\pi}{32}\right) &= 2 \sin\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{32}\right) \\ &= 2 \cos\left(\frac{\pi}{32}\right) \\ &= \sqrt{2 + 2 \cos\left(\frac{\pi}{16}\right)} \\ &= \sqrt{2 + \sqrt{2 + 2 \cos\left(\frac{\pi}{8}\right)}} \\ &= \sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2 + 2 \cos\left(\frac{\pi}{4}\right)}}} \\ &= \sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2}}}} \end{aligned}$$

### 26. 鳩の巣原理

$n$ 羽の鳩が、 $m$ 個の巣箱を占めていて  $n > m$  なら、少なくとも2羽の鳩が少なくとも一つの巣箱を占めることにならざるを得ない。

### 27. 鳩の巣原理の応用

1 から 8 までの整数から 5 つ選ぶと、そのうちのふたつの和は必ず 9 になる。

9 になるのは

$$(1,8), (2,7), (3,6), (4,5)$$

の四つの場合である。

これが 4 つの巣箱になる。

選ぶ 5 つの数が鳩である。

鳩の巣原理をつかると、五つの数のうち二つは同じ対に属していなければならない。

## 28. 不思議な平方数 1

$$16 = 4^2$$

16 は平方数である。

16 の真ん中に 15 をはさむと

$$1156 = 34^2$$

となり、16 の真ん中に 15 をはさんだ 1156 も平方数になる。

1156 の真ん中に 15 をはさむと

$$111556 = 334^2$$

となり、1156 の真ん中に 15 をはさんだ 111556 も平方数になる。

111556 の真ん中に 15 をはさむと

$$11115556 = 3334^2$$

となり、111556 の真ん中に 15 をはさんだ 11115556 も平方数になる。

一般に 15 をいくつはさんでもそれは平方数になる。

## 29. 不思議な平方数 2

$$49 = 7^2$$

49 は平方数である。

49 の真ん中に 48 をはさむと

$$4489 = 67^2$$

となり、49 の真ん中に 48 をはさんだ 4489 も平方数になる。

4489 の真ん中に 49 をはさむと

$$444889 = 667^2$$

となり、4489 の真ん中に 49 をはさんだ 444889 も平方数になる。

一般に 48 をいくつはさんでもそれは平方数になる。

## 30. 魔の数 365

以下の値を求める。

$$\frac{10^2 + 11^2 + 12^2 + 13^2 + 14^2}{365}$$

365 は

$$365 = 10^2 + 11^2 + 12^2$$

$$365 = 13^2 + 14^2$$

よって、

$$\begin{aligned} \frac{10^2 + 11^2 + 12^2 + 13^2 + 14^2}{365} &= \frac{10^2 + 11^2 + 12^2 + 13^2 + 14^2}{\frac{1}{2}(365 + 365)} \\ &= 2 \times \frac{10^2 + 11^2 + 12^2 + 13^2 + 14^2}{10^2 + 11^2 + 12^2 + 13^2 + 14^2} \\ &= 2 \end{aligned}$$

### 31. 升の秘術

ここに大量の水を入れた桶がある。

別にからの 5 リットルと 3 リットルの升がある。

この二つの升にそれぞれ 1 リットルずつ入れるにはどうしたらいいか？

第 1 回目：桶の水を 5 リットル升と 3 リットル升に入れ、残りをすてる。

第 2 回目：3 リットルの升の水をすべて桶に入れる。

第 3 回目：5 リットルの升の水を 3 リットルの升がいっぱいになるまで入れる。

このとき、5 リットルの升には 2 リットルの水、3 リットルの升には 3 リットルの水、桶には 3 リットルの水が入っている。

第 4 回目：3 リットルの升の水を桶にすべて移す。

このとき、5 リットルの升には 2 リットルの水、3 リットルの升には 0 リットルの水、桶には 6 リットルの水が入っている。

第 5 回目：5 リットルの升の水を 3 リットルの升にすべて移す。

このとき、5 リットルの升には 0 リットルの水、3 リットルの升には 2 リットルの水、桶には 6 リットルの水が入っている。

第 6 回目：桶の水を 5 リットルの升がいっぱいになるまで移す。

このとき、5 リットルの升には 5 リットルの水、3 リットルの升には 2 リットルの水、桶には 1 リットルの水が入っている。

第 7 回目：5 リットルの升の水を 3 リットルの升がいっぱいになるまで移す。

このとき、5 リットルの升には 4 リットルの水、3 リットルの升には 3 リットルの水、桶には 1 リットルの水が入っている。

第 8 回目：3 リットルの升の水をすべて捨てる。。

このとき、5 リットルの升には 4 リットルの水、3 リットルの升には 0 リットルの水、桶には 1 リットルの水が入っている。

第 9 回目：5 リットルの升の水を、3 リットルの升がいっぱいになるまで移す。

このとき、5 リットルの升には 1 リットルの水、3 リットルの升には 3 リットルの水、

桶には1リットルの水が入っている。

第10回目:3リットルの升の水をすべて捨てる。

このとき、5リットルの升には1リットルの水、3リットルの升には0リットルの水、桶には1リットルの水が入っている。

第11回目: 桶の水を3リットル升に移す。

このとき、5リットルの升には1リットルの水、3リットルの升には1リットルの水、桶には0リットルの水が入っている。

以上のプロセスを表に示す。

| 回数 | 5リットル升 | 3リットル升 | 桶  |
|----|--------|--------|----|
| 0  | 0      | 0      | 大量 |
| 1  | 5      | 3      | 0  |
| 2  | 5      | 0      | 3  |
| 3  | 2      | 3      | 3  |
| 4  | 2      | 0      | 6  |
| 5  | 0      | 2      | 6  |
| 6  | 5      | 2      | 1  |
| 7  | 4      | 3      | 1  |
| 8  | 4      | 0      | 1  |
| 9  | 1      | 3      | 1  |
| 10 | 1      | 0      | 1  |
| 11 | 1      | 1      | 0  |



### 32. 石のサイズ 1

石屋は直方体の石を扱う。

この石の対角の長さを求めることを考える。



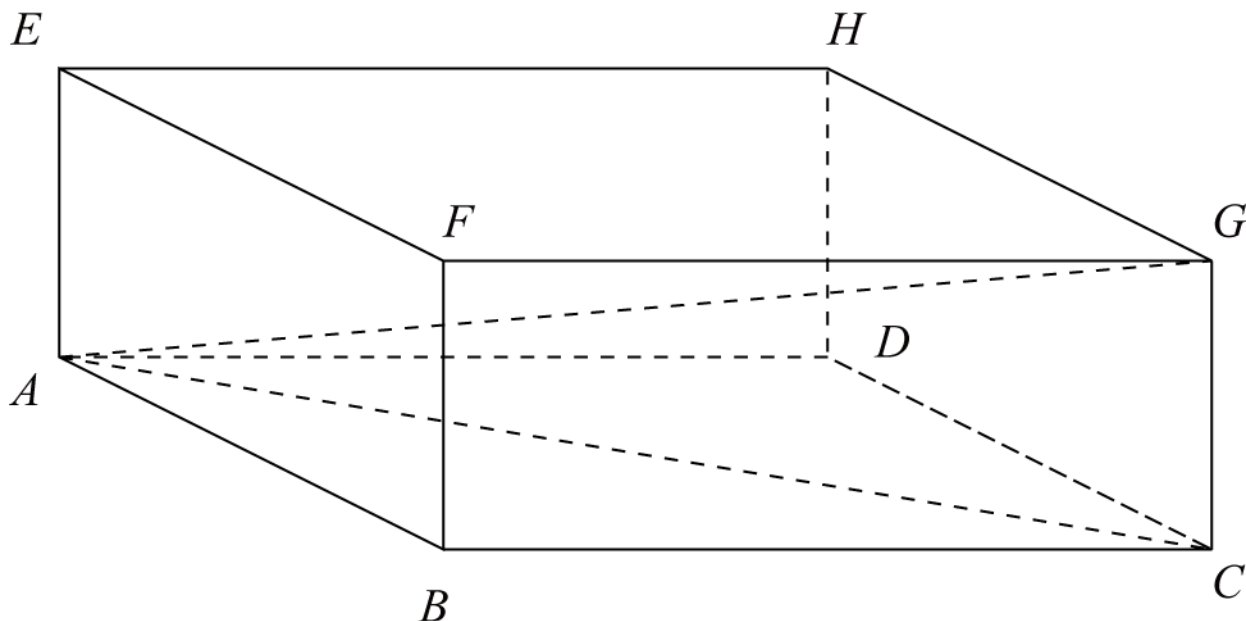
これは、下の図で  $AG$  の長さを求めることに相当する。これに直接定規をあてて測ることはできない。

そこで、定規で  $BC$  と  $CD$  と  $CG$  の長さを測る。すると以下の関係から  $AG$  を求めることができる。

$$AC^2 = BC^2 + CD^2$$

$$\begin{aligned} AG^2 &= AC^2 + CG^2 \\ &= BC^2 + CD^2 + CG^2 \end{aligned}$$

$$AG = \sqrt{AG^2}$$



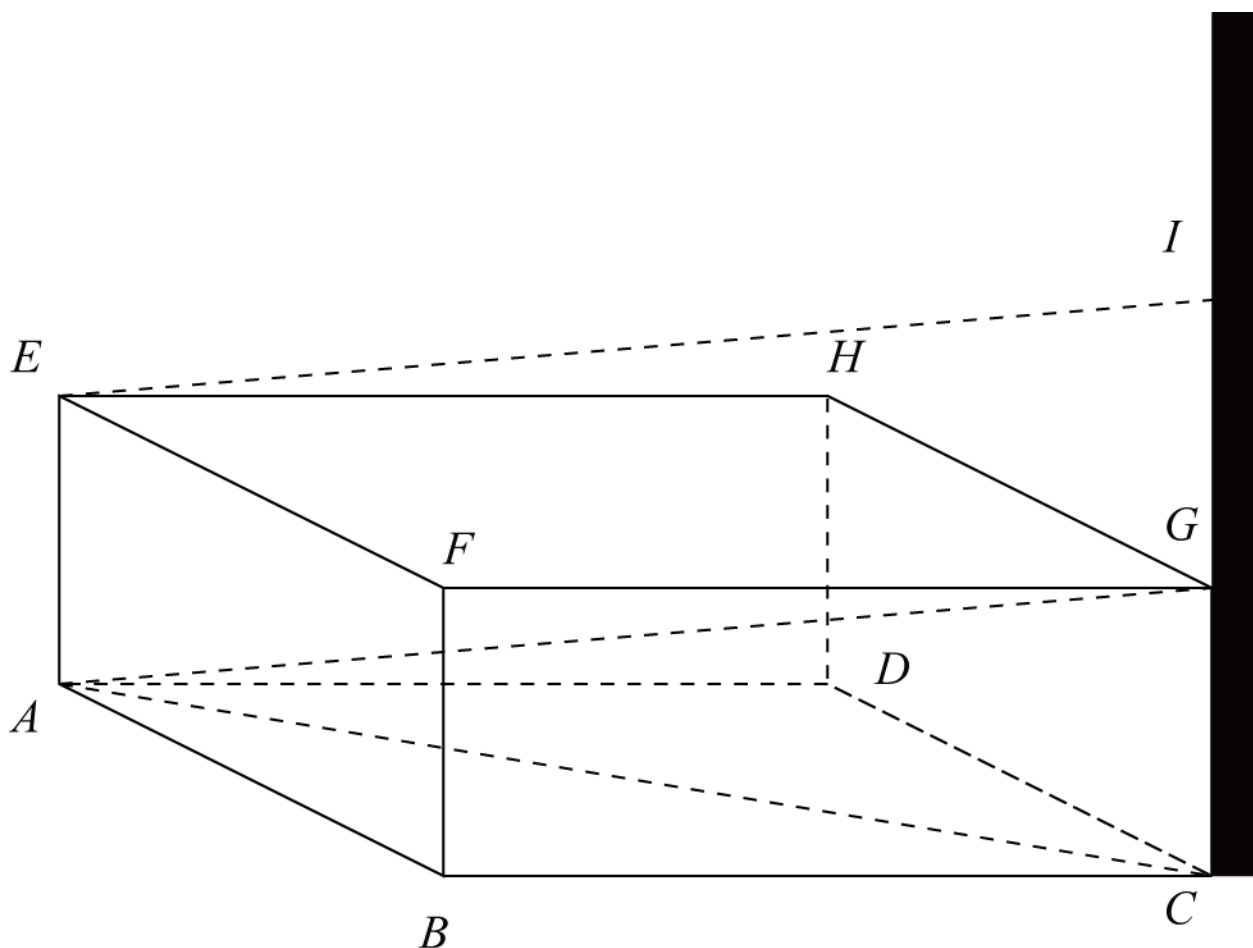
### 33. 石のサイズ 2

このサイズは次のようにも測ることができる。

$$CG = GI$$

となる  $I$  を評価する。

$EI$  を測る。これは  $AG$  に等しい。



### 34. 1001 遊び

1001 は三つの素数の積

$$1001 = 7 \times 11 \times 13$$

である。

今、どんな 3 桁の数でもいいから、それに 1001 をかけると、もとの数を二つ並べた数になる。

つまり、278 を 3 桁の数とすると

$$278 \times 1001 = 278278$$

この性質を利用して遊びができる。

まず、相手に 3 桁の数字を自由に思い浮かべさせ、それを二回繰り返した数を書かせる。

思い浮かべた数が 268 だとすると、268268 とこちらに知られないように書かせる。

次に、268268 を 7 で割らせ、割り切れるでしょう、と言う。

その答えを 11 で割らせ、割り切れるでしょう、と言う。

最後にその答えを 13 で割り、その答えはあなたが初めに思い描いた数です、と言う。

### 35. 数当て遊び 1

相手に何でもいから、一つの数を書いてもらう。

この数より一つ上の数と、一つ下の数を書いてもらう。

そして、この二つの数を掛け合わせてもらう。

その掛け合わせた数の答えを言ってもらう。

その掛け合わせた積の答えから元の数を読み当てる。

例えば、相手は 8 を思いそれを書くとする。

8 の一つ上は 9 で、8 の一つ下は 7 である。その積は

$$9 \times 7 = 63$$

であり、我々は 63 のみを聞く。これから、8 を読み当てる。

それは 63 に 1 を足して 64 を得る。これは

$$64 = 8^2$$

より、初めの数は 8 となる。

### 36. 数当て遊び 2

相手が思った数を  $x$  とする。すると、我々が聞くのは、

$$(x+1)(x-1) = x^2 - 1$$

である。これに 1 を足すと

$$x^2 - 1 + 1 = x^2$$

となる。つまり、相手がいう数に 1 を足すと必ず平方数になり、その数が相手が思った数  $x$  となる。

### 37. 回り将棋

回り将棋では、4 枚の金の駒をふり、図のように縦に立った場合は 10 点、横に立った場合は 5 点、表が出た場合は 1 点、裏が出た場合は 0 点である。4 枚の金が表の場合は 100 点、すべて裏の場合は 50 点である。この組み合わせは何通りあるのであろうか？





縦に立つのを○、横に立ったのを□、表が出たものを△、裏がでたものを×とする

すべて縦に立つ場合は

○○○○

の 1 通り。

三つ縦に立つ場合は

$\left\{ \begin{array}{l} \text{○○○□} \\ \text{○○○△} \\ \text{○○○×} \end{array} \right.$

の 3 通り。

二つ縦に立つ場合は

$\left\{ \begin{array}{l} \text{○○□□} \\ \text{○○□△} \\ \text{○○□×} \\ \text{○○△△} \\ \text{○○△×} \\ \text{○○××} \end{array} \right.$

の 6 通り。

一つ縦に立つ場合は

$$\left\{ \begin{array}{l} \bigcirc \square \square \square \\ \bigcirc \square \square \triangle \\ \bigcirc \square \square \times \\ \bigcirc \square \triangle \triangle \\ \bigcirc \square \triangle \times \\ \bigcirc \square \times \times \\ \bigcirc \triangle \triangle \triangle \\ \bigcirc \triangle \triangle \times \\ \bigcirc \triangle \times \times \\ \bigcirc \times \times \times \end{array} \right.$$

の 10 通り。

一つも縦に立たなくて、横に立ったのが最低 1 枚ある場合は

$$\left\{ \begin{array}{l} \square \square \square \square \\ \square \square \square \triangle \\ \square \square \square \times \\ \square \square \triangle \triangle \\ \square \square \triangle \times \\ \square \square \times \times \\ \square \triangle \triangle \triangle \\ \square \triangle \triangle \times \\ \square \triangle \times \times \\ \square \times \times \times \end{array} \right.$$

の 10 通り。

縦に立ったものも横に立ったものもない場合は

$$\left\{ \begin{array}{l} \triangle \triangle \triangle \triangle \\ \triangle \triangle \triangle \times \\ \triangle \triangle \times \times \\ \triangle \times \times \times \\ \times \times \times \times \end{array} \right.$$

の 5 通り。

したがって、

$$1 + 3 + 6 + 10 + 10 + 5 = 35$$

通りある。

これらは点数にすると

〇〇〇〇: 40

$$\left\{ \begin{array}{l} \bigcirc \bigcirc \bigcirc \square : 35 \\ \bigcirc \bigcirc \bigcirc \triangle : 31 \\ \bigcirc \bigcirc \bigcirc \times : 30 \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \bigcirc\bigcirc\square\square: 30 \\ \bigcirc\bigcirc\square\Delta: 26 \\ \bigcirc\bigcirc\square\times: 25 \\ \bigcirc\bigcirc\Delta\Delta: 22 \\ \bigcirc\bigcirc\Delta\times: 21 \\ \bigcirc\bigcirc\times\times: 20 \end{array} \right.$$

の 6 通り。

一つ縦に立つ場合は

$$\left\{ \begin{array}{l} \bigcirc\square\square\square: 25 \\ \bigcirc\square\square\Delta: 21 \\ \bigcirc\square\square\times: 20 \\ \bigcirc\square\Delta\Delta: 17 \\ \bigcirc\square\Delta\times: 16 \\ \bigcirc\square\times\times: 15 \\ \bigcirc\Delta\Delta\Delta: 13 \\ \bigcirc\Delta\Delta\times: 12 \\ \bigcirc\Delta\times\times: 11 \\ \bigcirc\times\times\times: 10 \end{array} \right.$$

の 10 通り。

一つも縦に立たなくて、横に立ったのが最低 1 枚ある場合は

$$\left\{ \begin{array}{l} \square\square\square\square: 20 \\ \square\square\square\Delta: 16 \\ \square\square\square\times: 15 \\ \square\square\Delta\Delta: 12 \\ \square\square\Delta\times: 11 \\ \square\square\times\times: 10 \\ \square\Delta\Delta\Delta: 8 \\ \square\Delta\Delta\times: 7 \\ \square\Delta\times\times: 6 \\ \square\times\times\times: 5 \end{array} \right.$$

の 10 通り。

縦に立ったものも横に立ったものもない場合は

$$\left\{ \begin{array}{l} \Delta\Delta\Delta\Delta: 100 \\ \Delta\Delta\Delta\times: 3 \\ \Delta\Delta\times\times: 2 \\ \Delta\times\times\times: 1 \\ \times\times\times\times: 50 \end{array} \right.$$

40,35,31,30,30,26,25,22,21,20,25,21,20,17,16,15,13,12,11,10,20,16,15,12,11,10,8,7,6,5,100,3,2,1,5

0

となる。重複しているものもあるから、

40,35,31,30,26,25,22,21,20,17,16,15,13,12,11,10,8,7,6,5,100,3,2,1,50

の 25 通りある。

### 38. 釣鐘の寸法比

釣鐘の寸法は口のところの直径と、高さの比が  $\sqrt{2}$  になっているといい音が出るそうだ。



### 39. 漢字”左右”

漢字の左右は左右の手の形からきている。

親指から書くそうだから書き順は下のようになる。

また、左には祈りに使う道具（工）を持っていて、右には神に捧げる文章を入れた器（口）を表しているそうだ。



### 40. 実数の無限

自然数と実数の数が同じとする。

するとそれらには 1 対 1 の対応が存在する。すなわち、異なる数同士の対応

1 → 1.135211...

2 → 2.33467...

3 → 3.38967...

...

を作ることができる。

この右辺において、 $n$  番目の各桁の数を 1 だけ上げた数をつくる。すなわち

2.49...

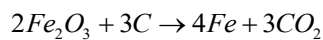
するとこの数は右辺にはない。右辺にある数と第  $n$  桁目は必ず違う。

すなわち、実数と自然数は 1 対 1 の対応がとれず、実数のほうが多い。

したがって、自然数の無限より実数の無限のほうが大きい。

#### 41. 鉄の作り方 1

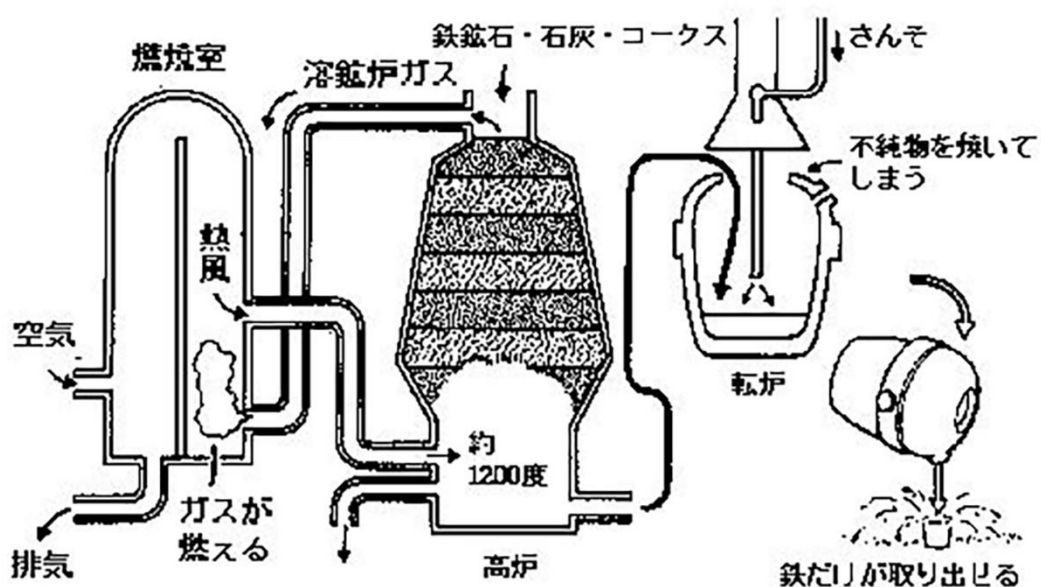
鉄は鉄鉱石  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  と石灰、コークスを積み重ね 1200 度で高温にする。



そして得られた鉄のかたまりに酸素を吹き付ける。すると、鉄以外のものは取り除かれ、鉄だけが残る。

この場合  $\text{CO}_2$  が出てしまう。

(コークスとは石灰を蒸し焼きにして抽出した炭素の塊)

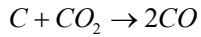
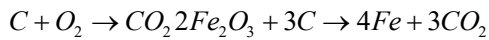
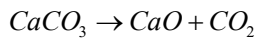


#### 42. 鉄の作り方 2

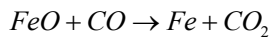
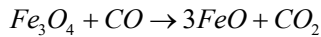
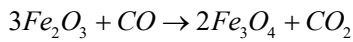
より詳細な反応は以下である。

鉄は鉄鉱石  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  と石灰  $\text{CaCO}_3$  コークス  $\text{C}$  を積み重ね 1200 度で高温にする。

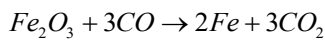
すると以下の反応が起こる。



この  $\text{CO}$  と鉄鉱石が反応して鉄ができる。



この鉄鉱石の反応をまとめると以下になる。

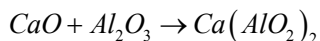
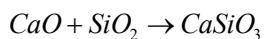
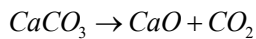


### 43. 鉄の作り方 3

鉄鉱石の中には二酸化ケイ素  $\text{SiO}_2$  や酸化アルミニウム  $\text{Al}_2\text{O}_3$  が含まれる。

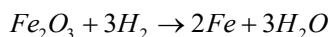
鉄を生成するにはこれらを取り除く必要がある。

以下のように石灰をいれてできる生成物  $\text{CaSiO}_3$ 、 $\text{Ca}(\text{AlO}_2)_2$  は密度が鉄の半分程度なので鉄の上に浮かせることができ、簡単に取り除くことができる。



### 44. 鉄の作り方 4

鉄は鉄鉱石  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  と水素  $\text{H}_2$  を高温にして



として作るのがなされている。

この場合は、生成物として、 $\text{CO}_2$  が  $\text{H}_2\text{O}$  に代わる。

この反応に利用する  $\text{H}_2$  をどう作るかが問題になっている。

### 45. あったか言葉

娘が小学校の時に「温かい言葉」を新聞などから探す宿題が出た。

「ありがとう」とか「うれしかったよ」といった言葉だと思うのだが娘が最初に選んだのは

「今だけ半額！！」だった。

いわせてもらお 朝日新聞 2022.7.22

#### 46. わからないこと

わからないことは、そのままにしておく。

現在進行形で起きている事柄を捉えようとするとき、

わかることと、わからないことが出てくる。

もちろん、わかろうと努力はするものの、全部はわからない。

そのとき、わからないことは捨ててもいいのか？いや違う。

実は、その中に大切なものが潜んでいたりする。

ジプリの鈴木さんに聞いた仕事の名言



鈴木敏夫

#### 47. 間違い

自身を持って決断したことが、現実的には間違っていたり、軌道修正が必要だったりする場合も出て来る。

そのときには、いさぎよく謝る。それでいいと思う。

あらかじめ、「自信はないけど、たぶん」などという姿勢では、関係している現場の人たちは、動きようがないから。

ジプリの鈴木さんに聞いた仕事の名言

#### 48. ミーティング 1

ミーティングでは、「若いメンバーの参加」も大切にしてきた。

いろんな会社の人が集まってくること自体に、意味がある。

「今日、会社でこういうことがあった」という話の中に、既に現実が含まれている。

だから、「若い人を連れてきて」と頼む。

ジプリの鈴木さんに聞いた仕事の名言

#### 49. ミーティング 2

ミーティングには、プロの意見とアマの意見が必要だが、絶対欲しいのは、後者。半可通がいちばんだめた。

ジプリの鈴木さんに聞いた仕事の名言

## 50. 自由

プロデューサーとしての僕は、発注者にあたる。

実際に作品をつくるのは、監督である高畑勲や宮崎駿だ。

発注者としての経験から思うのは、

つくる人が自由に好きなものをつくると、

なかなかいい作品ができないということ。

むしろ、ある制約をかけられて、それを克服しながらつくと、いいものができる。

ジプリの鈴木さんに聞いた仕事の名言

## 51. 仕事を頼む 1

この仕事をやって欲しいと他人に頼んだら、すべてを任せる。

これは、大事なことだと思う。

ジプリの鈴木さんに聞いた仕事の名言

## 52. 仕事を頼む 2

僕は、他人に仕事を頼むときに、人を選んでこなかった。

とりあえずやってもらい、その過程で、その人の適正を発見してきた。

だから、相手は誰でも良かった。むろん、男女の区別も年齢も問わない。

おかげで、その人の適正を見つけるのが上手になった。

ジプリの鈴木さんに聞いた仕事の名言

## 53. プロデューサーの仕事

プロデューサーというのは、ありとあらゆる仕事をこなさなきゃいけない。

でも、一番大事な仕事は、なんと言っても、監督の話を聞くこと。

映画監督ともなると、制作の間中、悩みが尽きることがない。

その相談相手がプロデューサーだ。

相談する側は、相手に答えを求めているわけではない。

喋っているうちに、その人のなかで問題が整理されて、アタマがすっきりする。

あるいは、その人の中にもともとあった結論へ辿り着く。

その過程が重要なのだ。

だから、一時間でも二時間でも、時にはもっと長時間、僕はひたすら、監督の話を聞く。

ジプリの鈴木さんに聞いた仕事の名言



#### 54. 必要なこと1

みんなで集まって、何となく喋る。

それが、今の時代には、いちばんなくなっていることなのかもしれない。

ジブリの鈴木さんに聞いた仕事の名言

#### 55. 必要なこと2

現代のキーワードは、経済性、合理性、効率性。

そこから外れたことを、みんなやろうとしなくなっちゃった。

ジブリの鈴木さんに聞いた仕事の名言

#### 56. 宮崎駿との仕事

「宮さんとの仕事で付き合う上で、大事なことを教えてください。」

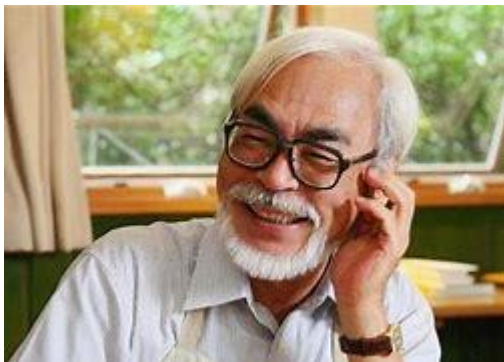
「大人だと思えば腹が立つ。子どもだと思えば、腹も立たない」

宮さんのやっていること、やってきたことは、子どものそれに近い。

それを念頭に置きながら仕事をする。

そうすれば、素晴らしい作品ができる。

ジブリの鈴木さんに聞いた仕事の名言



宮崎駿

#### 57. ジブリの目的1

いい作品をつくる。これがジブリの目的である。

会社の維持、発展は二の次だ。ここが、普通の企業と異なる。

ジブリの鈴木さんに聞いた仕事の名言

#### 58. ジブリの目的2

徳間書店の徳間社長に、次のように言われたことがある。

「鈴木くん、カネは銀行にいくらでもある。人間、重いものを背負って生きていくもんだ」

ジブリの鈴木さんに聞いた仕事の名言

## 59. 社長と会社員

社長になったら、守りに回るに決まっている。

そうしたら、面白いものや売れるものなんて、つくれるはずがない。

大多数の人は、組織の良いところをうまく利用して働くべき。

その意味では会社員でいいものだと思う。

ジプリの鈴木さんに聞いた仕事の名言

## 60. 立身出世

日本の男子の本懐は立身出世であった。

故郷に錦であった。

仰げば尊し、わが師の恩、であった。

身を立て、名をあげ、やよ、励めよ、であった。

レバ刺しの丸かじり 東海林さだお

## 61. ワインオープナーが無い場合のワインの開け方

ドライバーを使ってコルクにネジを差し込み、ネジと一緒にコルクを引き抜く。

ネジは 3cm 以上ある長いものを使用すると良い。

もしペンチがあれば、ペンチでネジを掴んで引っ張ると引き抜きやすい。

小さめのフォークやナイフをコルクに差し込み、回しながらゆっくりと引き抜く。

ある程度コルクが抜けてきたら、別の場所にフォークやナイフを差し替えると、コルクがちぎれてしまうのを防ぐことができる。

## 62. グレる

平安時代の遊びに貝合わせというのがあった。

蛤の貝を左右に分け、右の貝を地貝、左の貝を出貝とよび、これらを合わせる。

二枚の貝はなかなか合わない。ここから、ちぐはぐでしっくりこないことを「はまぐり」をひっくり返して「ぐりはま」と言うようになった。さらに「ぐれはま」となり、「ぐれ」だけが動詞化して、ちぐはぐな人間、規格に合わないことを「ぐれる」と言うようになった。

日本語おもしろ雑学練習帳 日本雑学能力協会

## 63. 大根役者

大根はどう料理しても中毒しない、つまりあたらない。

そこから当たらない役者をそう呼んだ。

日本語おもしろ雑学練習帳 日本雑学能力協会

#### 64. 関の山

できる限り精一杯のことを関の山という。

関の山の山は山車、つまり<sup>だし</sup>山車のこと。

関は三重県の関のこと。関の山車は豪華で、これ以上立派なものはもう作れないと評判になり、それが語源になった。

つまり、できる限り精一杯のことを関の山と言うようになった。

日本語おもしろ雑学練習帳 日本雑学能力協会

#### 65. せがれ

“せがれ”はもともと“痩せ枯れ”からきている。つまり、自分の子供に対するへりくだった言い方である。

したがって、自分の子供に対していうのは問題ないが、他人のこどもに対して使うのは不適である。

日本語おもしろ雑学練習帳 日本雑学能力協会

#### 66. 札つき

昔の商人はいい品物には値段をつけなかった。高価な品物は値段をつけずにおいて、客との駆け引きで売った。

ということは値札のついたものは素性の知れた品物であった。客にも値札のついた商品はその値段なりのものだと判断がつく。

そこから生まれた言葉が札つきである。誰にも正体の知れ渡った人間が札つきである。これは、語源の通りいい意味ではない。

日本語おもしろ雑学練習帳 日本雑学能力協会

#### 67. 芸

寡黙な石田さんがある日、珍しく芸談を始めたので帳面をもってきて鉛筆で書き取っていると、

「頭で覚えたってしょうがねえんだよ。やってみろ。やってみて自分に合うと思ったら、それがおまえの芸になるんだよ。」

と諭された。

ダメなやつほどダメじゃない 萩本欽一

## 68. バカ

失礼なことや意地悪なことを言われたとしても、

「ああ、この人はこっちをバカにしているから、こんなことが言えるんだな。差別して喜んでいるわけか。なんか可哀想だな。」

なんて、むしろ自分が優位に立った気持ちになれます。

バカのすすめ 林家木久扇

## 69. バスケットボール

テレビでバスケットボールを見ながら、画面に向かって、

「誰か教えてやりゃーいいじゃねーか」

ってブツブツ文句を言っている。

「師匠、どうかしましたか？」

て聞いたら、

「さっきから若えヤツが、ボールを拾っちゃアミの中に入れてるが、底が無えのを知らねえんだ。」

バカのすすめ 林家木久扇 （林家正蔵師匠の弁）

## 70. 葬式

俺に何かあっても葬式なんかやるな。死んだ人間が生きている人様を忙しくさせちゃ申し訳ない。

遺言でお葬式はあげませんでしたが、その分の費用を弟子のひとりひとりに 30 万円ずつ遺してくれたんです。

バカのすすめ 林家木久扇 （林家正蔵師匠の思い出）



林家正蔵

## 71. 笑点

「お兄ちゃんね、最近座布団が少ないけど、三波伸介さんにちゃんとお歳暮やお中元を贈ったほうがいいわよ。」

とか

「お兄ちゃんも、圓樂さんみたいにちゃんとしたことを言ってみたら。」  
なんて言っていました。

バカのすすめ 林家木久扇 (母の思い出)



林家木久扇

## 72. トウンカロン

韓国のスイーツ。

太ったマカロンの意味。



トゥンカロン

### 73. 勝負

どんなに実力があっても、  
神様にお願いしたって、  
ダメな時はダメ。

ことばの宝物 市原悦子



市原悦子

### 74. 手の届かないもの

自分のもっているもの、自分の知る世界はチツポケなものです。  
世の中にはいろいろな人がいます。  
手の届かない人がいっぱいいます。

ことばの宝物 市原悦子

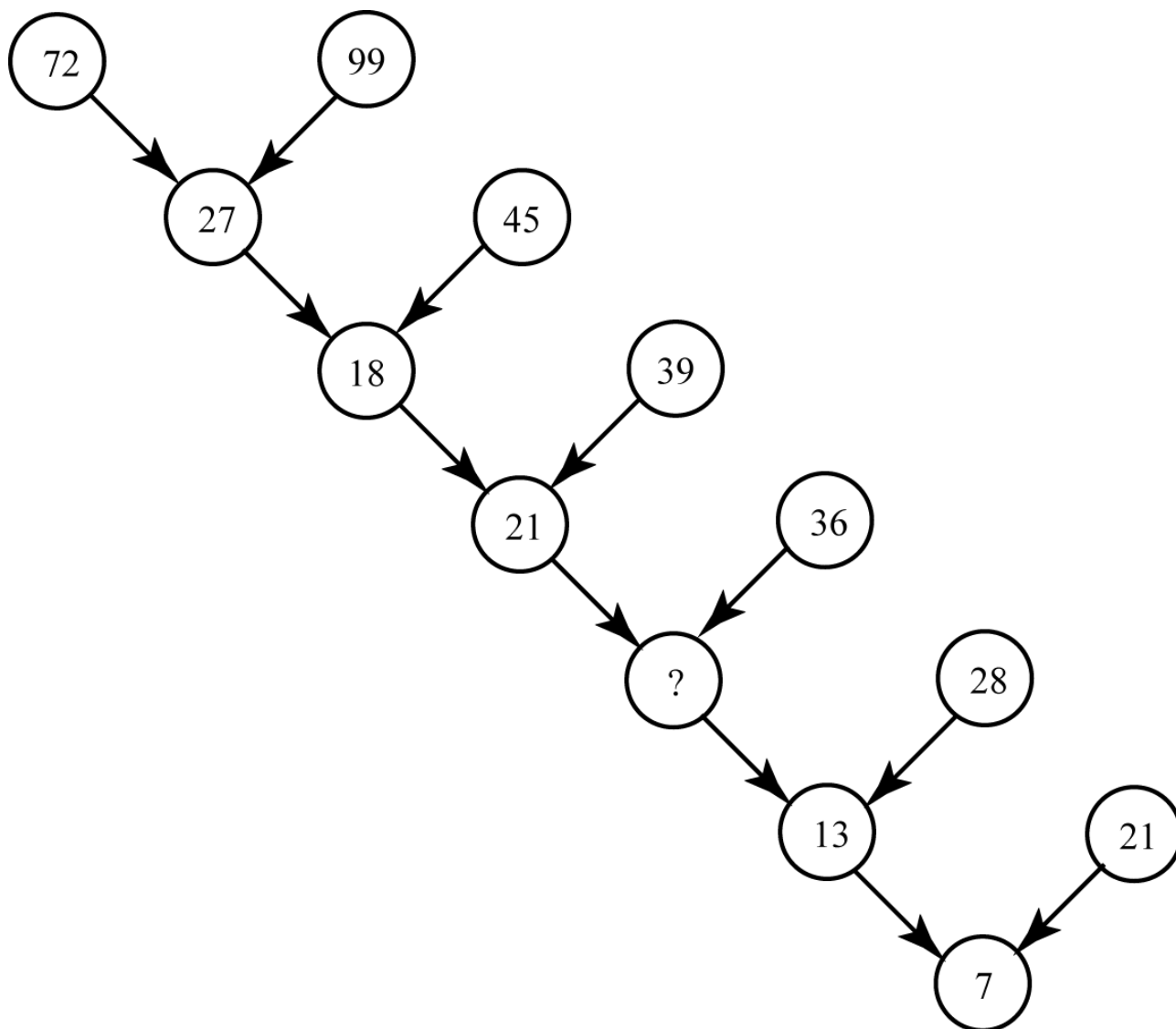
### 75. 人生の意味

私はこのごろ、  
人間は生きていれば、  
それだけでいいと思うようになりました。

ことばの宝物 市原悦子

### 76. 数当てゲーム 1

?に入る数字を当てよ。



この数学パズル解けますか？

アレックス・ベロス

## 77. 数当てゲーム 2

最初の三つの数 72,99,27 を考える。

72 と 99 から 27 を作ることを考える。

$$99 - 72 = 27$$

である。したがって、これでいけると仮定する。

次の数 18 は

$$45 - 27 = 18$$

となり、合っている。

次の数 21 は

$$39 - 18 = 21$$

となり、合っている。

したがって、次の?に入る数は

$$36-21=15$$

となる。

次の数 13 は

$$28-15=13$$

となり、合っている。

次の数 7 は

$$21-13=8$$

となり、合っていない。

つまり、二つの数の引き算では駄目である。

これは、最初から 72,99,27 の組み合わせと、13,21,7 の組み合わせを考えればわかっていたことである。

この数学パズル解けますか？          アレックス・ベロス

### 78. 数当てゲーム 3

72,99,27 の組み合わせと、13,21,7 の組み合わせを考える。

最初の二つの数字をばらして足すと、第 3 の数字になっている。つまり、

$$(7+2)+(9+9)=27$$

$$(1+3)+(2+1)=7$$

これでいってみよう。

最初は

$$(7+2)+(9+9)=27$$

で既に確かめている。

次は

$$(2+7)+(4+5)=18$$

で合っている。

次は

$$(1+8)+(3+9)=21$$

で合っている。

次は

$$(2+1)+(3+6)=12$$

となり、この方式でいくと?は 12 になる。

次は

$$(1+2)+(2+8)=13$$

で合っている。



最後はすでに確かめているが

$$(1+3)+(2+1)=7$$

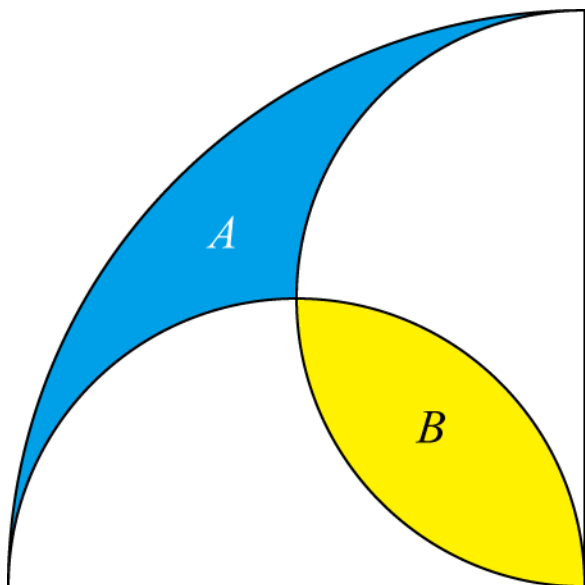
で合っている。

この数学パズル解けますか？

アレックス・ベロス

### 79. 翼とレンズ 1

図の領域 A は翼、領域 B はレンズと呼ばれる。領域 A と領域 B の面積が等しいことを証明せよ。



この数学パズル解けますか？

アレックス・ベロス

### 80. 翼とレンズ 2

領域を拡張し、大円と小円にする。

大円の半径を  $r$  とすると、小円の半径は  $r/2$  である。

それぞれの面積は  $\pi r^2, \pi (r/2)^2$  である。

小円 4 個の面積  $S$  は、領域 B の面積を 4 個引いて

$$S = 4 \times \pi \left( \frac{r}{2} \right)^2 - 4(B \text{ の面積})$$

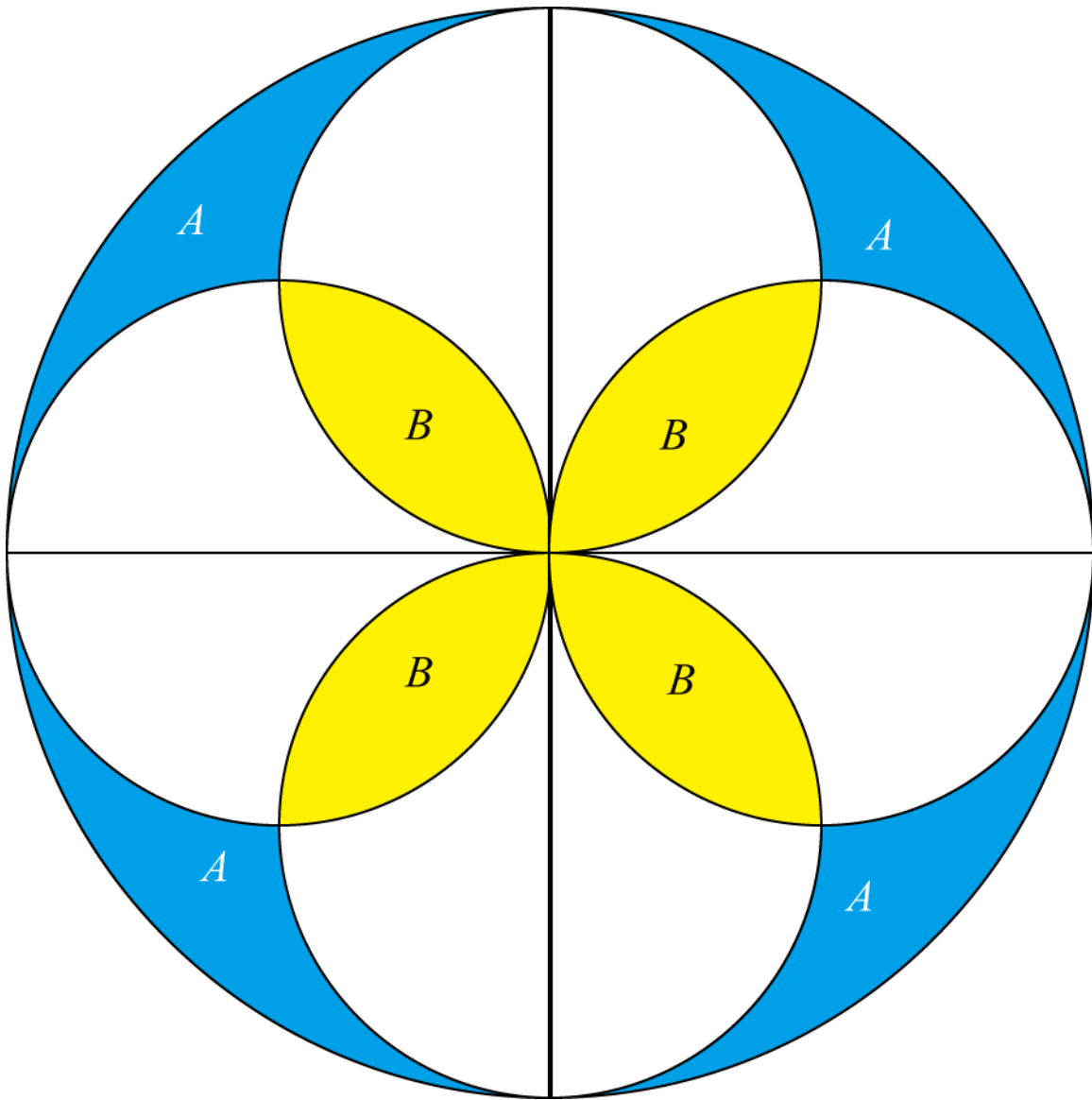
となる。一方、同じ面積は、大円の面積から、領域 A の面積を 4 個引いて

$$y = \sqrt{\left( \frac{r}{2} \right)^2 - \left( x - \frac{r}{2} \right)^2}$$

よって、

$$A \text{ の面積} = B \text{ の面積}$$

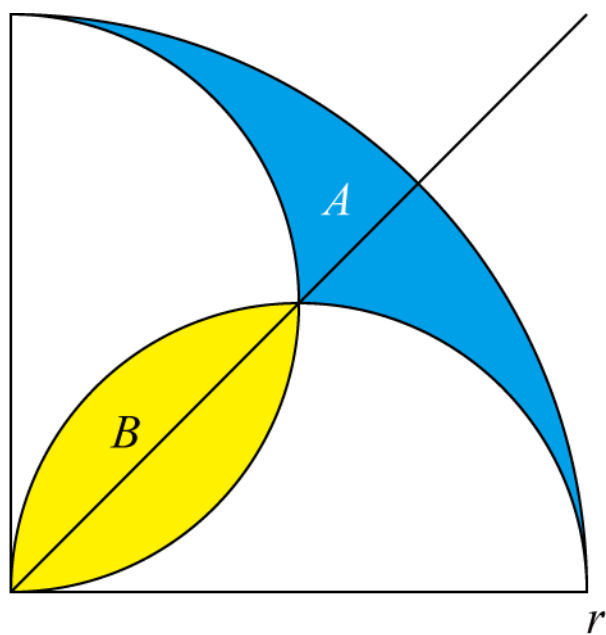
となる。



### 81. レンズの面積

翼 A とレンズ B の面積が等しいことが証明された。

では、領域 B の面積を求める。



図の下の半円上の方程式は

$$\left(x - \frac{r}{2}\right)^2 + y^2 = \left(\frac{r}{2}\right)^2$$

$y$  について解くと

$$y = \sqrt{\left(\frac{r}{2}\right)^2 - \left(x - \frac{r}{2}\right)^2}$$

直線の方程式は

$$y = x$$

よって、領域 B の面積を  $S_B$  とすると、

$$\begin{aligned} \frac{S_B}{2} &= \int_0^{\frac{r}{2}} \sqrt{\left(\frac{r}{2}\right)^2 - \left(x - \frac{r}{2}\right)^2} dx - \frac{1}{2} \times \frac{r}{2} \times \frac{r}{2} \\ &= \int_0^{\frac{r}{2}} \sqrt{\left(\frac{r}{2}\right)^2 - \left(x - \frac{r}{2}\right)^2} dx - \frac{r^2}{8} \end{aligned}$$

ここで、

$$I = \int_0^{\frac{r}{2}} \sqrt{\left(\frac{r}{2}\right)^2 - \left(x - \frac{r}{2}\right)^2} dx$$

とする。

$$x = \frac{r}{2} s$$

とおくと、

$$dx = \frac{r}{2} ds$$

よって、

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{\frac{r}{2}} \sqrt{\left(\frac{r}{2}\right)^2 - \left(x - \frac{r}{2}\right)^2} dx \\ &= \int_0^1 \sqrt{\left(\frac{r}{2}\right)^2 - \left(\frac{r}{2}s - \frac{r}{2}\right)^2} \frac{r}{2} ds \\ &= \frac{r^2}{2} \int_0^1 \sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 - \left(\frac{s}{2} - \frac{1}{2}\right)^2} ds \\ &= \frac{r^2}{4} \int_0^1 \sqrt{1 - (s-1)^2} ds \\ &= \frac{r^2}{4} \int_0^1 \sqrt{1 - (s^2 - 2s + 1)} ds \\ &= \frac{r^2}{4} \int_0^1 \sqrt{2s - s^2} ds \\ &= \frac{r^2}{4} \times \frac{\pi}{4} \\ &= \frac{\pi r^2}{16} \end{aligned}$$

(最後の計算は Mathematica) よって、

$$\begin{aligned} S_B &= 2I - \frac{r^2}{4} \\ &= 2 \times \frac{\pi r^2}{16} - \frac{r^2}{4} \\ &= \frac{(\pi - 2)r^2}{8} \end{aligned}$$

となる。

## 82. 積分

上の中で積分の結果を Mathematica を使った。

これを地道に導出していく。

積分の一部であるが、その本質的な部分を抜き出す。すると、以下になる。

$$I = \int_0^1 \sqrt{1 - (s-1)^2} ds$$

これが  $\pi/4$  になることを証明すればいい。

変数変換  $s-1 = -\cos\theta$  とすると

$$ds = \sin\theta d\theta$$

となる。したがって、

$$\begin{aligned}
I &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1 - \cos^2 \theta} \sin \theta d\theta \\
&= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 \theta d\theta \\
&= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1 - \cos 2\theta}{2} d\theta \\
&= \frac{\pi}{4}
\end{aligned}$$

となる。

ここで、倍角の公式

$$\sin^2 \theta = \frac{1 - \cos 2\theta}{2}$$

を利用している。

### 83. 倍角の公式ふたたび

倍角の公式はオイラーの公式から以下のように簡単に導出される。

$$e^{i(A+B)} = e^{iA} e^{iB}$$

これを展開して

$$\begin{aligned}
\cos(A+B) + i \sin(A+B) &= [\cos(A) + i \sin(A)][\cos(B) + i \sin(B)] \\
&= \cos(A)\cos(B) - \sin(A)\sin(B) + i[\sin(A)\cos(B) + \cos(A)\sin(B)]
\end{aligned}$$

これから、

$$\begin{cases} \cos(A+B) = \cos(A)\cos(B) - \sin(A)\sin(B) \\ \sin(A+B) = \sin(A)\cos(B) + \cos(A)\sin(B) \end{cases}$$

となる。ここで、 $A=B=\theta$  とし、 $\cos$  の方のみを考えると

$$\begin{aligned}
\cos 2\theta &= \cos^2 \theta - \sin^2 \theta \\
&= (1 - \sin^2 \theta) - \sin^2 \theta \\
&= 1 - 2\sin^2 \theta
\end{aligned}$$

となる。

### 84. コインの回転 1

二つのコインがある。

一方のコインの周りを残りのコインが回る。両コインの円周は同じであるから 1 周すれば同じ位置に戻る。

残りのコインは何回転したか？

コインは一周して一回転するほかに大円の周りを 1 周している。つまり、

$$1+1=2$$

で 2 回転する。



この数学パズル解けますか？

アレックス・ベロス

### 85. コインの回転 2

二つの円がある。

回る円の半径は固定される円の  $1/3$  である。

小さい円が大きい円の周りを 1 周するとき、小さい円は何回転しているか。

周の長さは  $1/3$  であるから、3 周する。

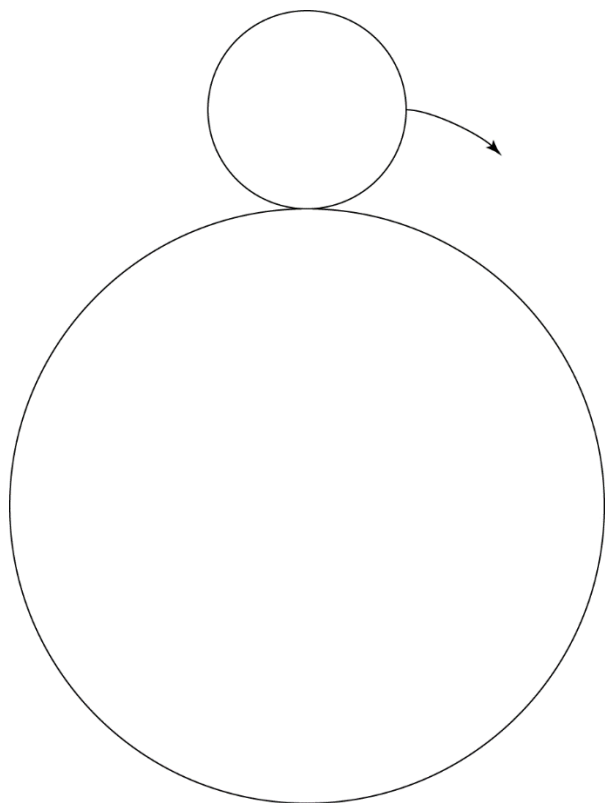
コインは一周して一回転するほかに大円の周りを 1 周している。

また、固定された大円の周りを残りの小さな円が 1 回る。

つまり、小さな円は

$$3+1=4$$

回転する。



この数学パズル解けますか？

アレックス・ベロス

### 86. コインの回転 3

一つの円がある。

これが、円の周の長さの 3 倍の長さの直線上を転がる場合、何回転するか。

この場合は、単純に 3 回転する。

### 87. いびつなコイン 1

公正なコインを投げると、表と裏の出る確率は 1:1 になる。

ここにいびつなコインがあつて、表と裏の出る確率が違う。このコインを、公正なコインの代わりに使うことができるであろうか？

この数学パズル解けますか？          アレックス・ベロス

### 88. いびつなコイン 2

いびつなコインを投げて表が出る場合を H、裏が出る場合を T とする。それぞれの確率を  $p, q$  とする。ただし、 $p+q=1$  である。

二回投げ上げをセットと考える。二回連続投げ上げの結果は以下の 4 通りとなる。

HH :  $pp$

HT :  $pq$

TH :  $pq$

TT :  $qq$

このうち、HT と TH は出る確率は同じである。つまり、 $pq=qp$  である。

したがって、それ以外の HH、TT の場合は捨てて、HT と TH を採用する。

$HT \rightarrow H$

$TH \rightarrow T$

とみなして、二回投げ上げセットで考えればいい。この場合、両者が出る確率は同じになる。

この数学パズル解けますか？          アレックス・ベロス

### 89. ひっくり返る数 1

1089 に 9 を掛けるとひっくり返る。つまり、

$$1089 \times 9 = 9801$$

この数学パズル解けますか？          アレックス・ベロス

### 90. ひっくり返る数 2

2178 に 4 を掛けるとひっくり返る。つまり、

$$2178 \times 4 = 8712$$

この数学パズル解けますか？          アレックス・ベロス

### 91. ひっくり返る数 3

4 を掛けるとひっくり返る 4 桁の数を探す。つまり、

$$abcd \times 4 = dcba$$

となる。これを数学的に表すと

$$(1000a + 100b + 10c + d) \times 4 = 1000d + 100c + 10b + a$$

ステップ 1  $a$  を同定する。

左辺は 4 の倍数で偶数であるから、右辺も偶数である必要がある。

つまり、 $a$  は偶数である。

左辺から  $4000a$  が 9999 未満である必要があるので、 $a$  は 3 より小さい。つまり、

$$a = 2$$

である。つまり、方程式は

$$(2000 + 100b + 10c + d) \times 4 = 1000d + 100c + 10b + 2$$

となる。

ステップ 2  $d$  を同定する。

$a = 2$  であるから、左辺は 8000 より大きい。したがって、右辺より  $d$  は 8 か 9 である。

もしも  $d = 9$  であれば、左辺での 1 の位は  $9 \times 4 = 36$  で 6 になる。しかるにこれは右辺の 1 の位の数  $a = 2$  と一致しなければならない。したがって、これは解とはならず 2 である必要がある。 $d = 8$  でしてみると、左辺での 1 の位は  $8 \times 4 = 32$  で 2 になり矛盾しない。したがって、 $d = 8$  である。つまり、方程式は

$$(2000 + 100b + 10c + 8) \times 4 = 8000 + 100c + 10b + 2$$

となる。

これを整理すると

$$13b + 1 = 2c$$

となる。 $b, c$  は 1 桁の数。 $c$  の取りうる最大の数は 9 なので、 $2c$  の最大値は 18 である。つまり、右辺は 0 から 18 までの数字を取る。このことから  $b$  は 1 か 0 に限定される。 $b = 0$  の場合、左辺は奇数で右辺は偶数になり、矛盾する。したがって、 $b = 1$  となる。

この場合、方程式は

$$13 \times 1 + 1 = 2c$$

となり、 $c = 7$  となる。

以上より答えは 2178 となる。

この数学パズル解けますか？

アレックス・ベロス

### 92. 100 枚のコイン



テーブルに 100 枚のコインが 1 列に並んでいる。これからペニーとボブがあるゲームをする。

コインを 1 枚ずつ取ってたくさん稼いだ方が勝ちとする。取っていいのは列の両端のコインのみである。コインは 1 円、5 円、10 円、50 円、100 円、500 円と様々なものが並んでいるものとする。

先手はペニー。一方の端のコインを取ってポケットに入れる。続いてボブもどちらか一方の端のコインを選んでポケットに入れる。交互に取って行って、コインがなくなるまで続ける。

これは、先手のペニーに必勝法がある。

コインの順番に注目すると、ペニーは偶数、または異数番のコインを全てとることができる。

偶数のコインを取ることを考える。

ペニーは 100 番目のコインを取る。

すると 1 番目と 99 番目のコインが端にくる。ボブはこのどちらかを取る。すると端にくるのは 2 番目か 98 番目のコインである。ペニーはその偶数番目の方のコインをとればいい。これを繰り返していけばいい。

奇数のコインを取ることを考える。

ペニーは 1 番目のコインを取る。

すると 2 番目と 100 番目のコインが端にくる。ボブはこのどちらかを取る。すると端にくるのは 3 番目か 99 番目のコインである。ペニーはその奇数番目の方のコインをとればいい。これを繰り返していけばいい。

以上より、ペニーは偶数番目のコインすべてか、奇数番目のコインすべてをとることのできる。

したがって、偶数番目のコインすべての和と、奇数番目のコインのすべての和をあらかじめ評価しておき、それで多い方を選択すればいい。

この数学パズル解けますか？          アレックス・ベロス

### 93. 101 枚のコイン

テーブルに 101 枚のコインが 1 列に並んでいる。これからペニーとボブがあるゲームをする。

コインを 1 枚ずつ取ってたくさん稼いだ方が勝ちとする。取っていいのは列の両端のコインのみである。コインは 1 円、5 円、10 円、50 円、100 円、500 円と様々なものが並んでい

るものとする。

先手はペニー。一方の端のコインを取ってポケットに入れる。続いてボブもどちらか一方の端のコインを選んでポケットに入れる。交互に取って行って、コインがなくなるまで続ける。

これは、後手のボブが勝つ確率が高い。

先手のペニーがコインを1枚とる。

それからコインに番号をつける。

残りのコインの枚数は100であるから、同じことをボブはできる。

偶数番目のコインの和と奇数番目のコインの和を評価し、その多い方を選択する。その差がペニーが最初に選んだコインよりも大きければボブは勝てる。

この数学パズル解けますか？          アレックス・ベロス

#### 94. フォーフォアーズ再び

$$0 = \frac{4}{4} - \frac{4}{4}$$

$$1 = \frac{4}{4} \times \frac{4}{4}$$

$$2 = \frac{4}{4} + \frac{4}{4}$$

$$3 = \frac{4+4+4}{4}$$

$$4 = 4+4 \times (4-4)$$

$$5 = \frac{4 \times 4 + 4}{4}$$

$$6 = \frac{4+4}{4} + 4$$

$$7 = 4+4 - \frac{4}{4}$$

$$8 = 4+4+4-4$$

$$9 = 4+4 + \frac{4}{4}$$

$$10 = \frac{44-4}{4}$$

$$11 = \frac{44}{\sqrt{4} + \sqrt{4}}$$

$$12 = 4 \times \left( 4 - \frac{4}{4} \right)$$

$$13 = \frac{44}{4} + \sqrt{4}$$

$$14 = 4 \times 4 - 4 + \sqrt{4}$$

$$15 = 4 \times 4 - \frac{4}{4}$$

$$16 = 4 \times 4 + 4 - 4$$

$$17 = 4 \times 4 + \frac{4}{4}$$

$$18 = 4 \times 4 + 4 - \sqrt{4}$$

$$19 = 4! - \left( 4 + \frac{4}{4} \right)$$

$$20 = \left( 4 + \frac{4}{4} \right) \times 4$$

$$21 = 4! - 4 + \frac{4}{4}$$

$$22 = 4 \times 4 + 4 + \sqrt{4}$$

$$23 = 4! - \frac{\sqrt{4 \times 4}}{4}$$

$$24 = 4 \times 4 + 4 + 4$$

$$25 = 4! + \frac{\sqrt{4 \times 4}}{4}$$

$$26 = 4! + \sqrt{4 + 4 - 4}$$

$$27 = 4! + 4 - \frac{4}{4}$$

$$28 = (4 + 4) \times 4 - 4$$

$$29 = 4! + 4 + \frac{4}{4}$$

$$30 = 4! + 4 + 4 - \sqrt{4}$$

$$31 = \frac{(4 + \sqrt{4})! + 4!}{4!}$$

$$32 = 4 \times 4 + 4 \times 4$$

$$33 = \frac{44}{4} \times \coth\left(\ln \sqrt{\sqrt{4}}\right)$$

$$34 = 4 \times 4 \times \sqrt{4} + \sqrt{4}$$

$$35 = 4! + \frac{44}{4}$$

$$36 = 44 - 4 - 4$$

$$37 = 4! + \frac{4! + \sqrt{4}}{\sqrt{4}}$$

$$38 = 44 - \frac{4!}{4}$$

$$39 = \coth\left(\ln\sqrt{\sqrt{4}}\right) \times \left[4 \times 4 - \coth\left(\ln\sqrt{\sqrt{4}}\right)\right]$$

$$40 = 4! + 4! - 4 - 4$$

$$41 = 4! \times \sqrt{4} - \left[4 + \coth\left(\ln\sqrt{\sqrt{4}}\right)\right]$$

$$42 = 44 - 4 + \sqrt{4}$$

$$43 = 44 - \frac{4}{4}$$

$$44 = 44 + 4 - 4$$

$$45 = 44 + \frac{4}{4}$$

$$46 = 44 + 4 - \sqrt{4}$$

$$47 = 4! + 4! - \frac{4}{4}$$

$$48 = (4 + 4 + 4) \times 4$$

$$49 = 4! + 4! + \frac{4}{4}$$

$$50 = 44 + 4 + \sqrt{4}$$

【※】

$\sqrt{\sqrt{4}} = \sqrt{2}$  を利用する。

$$\begin{aligned}
\coth(\ln \sqrt{2}) &= \frac{\cosh(\ln \sqrt{2})}{\sinh(\ln \sqrt{2})} \\
&= \frac{e^{\ln \sqrt{2}} + e^{-\ln \sqrt{2}}}{e^{\ln \sqrt{2}} - e^{-\ln \sqrt{2}}} \\
&= \frac{\sqrt{2} + \frac{1}{\sqrt{2}}}{\sqrt{2} - \frac{1}{\sqrt{2}}} \\
&= \frac{2+1}{2-1} \\
&= 3
\end{aligned}$$

つまり  $\coth(\ln \sqrt{\sqrt{4}})$  は 3 になる。

33,39,41 をつくるのにこれを利用している。他に簡単な方法ある？

## 95. 言霊

言葉には神様が宿っています。霊も宿っています。これを言霊と言います。

もしあなたがほかの人に対して、幸せとか喜びを感じる言葉をかけてあげたら、その人が感じた幸せや喜びは、いつかその言葉を出したあなたの身の上に返ってきます。

反対に、相手が傷ついたり、落ち込んだりする言葉をあなたがかけた場合に、相手を感じた傷つきとかあるいは落ち込みは、いつかその言葉を出したあなたの身の上に返ってきます。

話芸王 浜村淳

## 96. じいじ

私の父の葬儀に参列し、黙って手を合わせていた 3 歳の孫娘。

あれ以来、亡くなった曾祖父のことを

「死んだじいじ」

と呼ぶように。

ちなみに私の夫のことは

「まだ死んでないじいじ」

と呼んでいる。

いわせてもらお 朝日新聞 2022.9.3

## 97. 食べ物屋

あんた、よう憶えときなはれや。

屏風と食べ物屋は広げたら倒れるで。

酔生夢死か、起死回生か。 阿川弘之、北杜夫

98. 無我夢中

む

脳シャキクイズ

99. 生き方 1

誰に対しても威張らず、自分はつつましく生きて、それで堂々としていた。  
こんな人、なかなかいないと思います。

植木等伝 戸井十月

100. 生き方 2

ぜにのないやつあ 俺んどこへこい  
俺もないけど 心配すんな  
みろよ 青い空 白い雲  
そのうちなんとかなるだろう

植木等伝 戸井十月



植木等 1926-2007

101. おとなは さびしがりや

子どもはなんでも 不思議がります  
子どもはなんでも ききたがります  
一りんの花も  
小さな服のボタンも

手にさわって

「これなあに？」

電信柱も 電線にとまっているスズメも

池の金魚も 木の葉の散るのも

不思議がって 「あれなあに？」

それで 子どもはいつも たのしそうです。

おとなは さびしがりやです

なぜ さびしいのでしょうか？

おとなは忘れてしまったのです

不思議がることを

なんでもあたりまえになってしまいました

ペンが細長いのもあたりまえ

マッチ箱が四角いのもあたりまえ

マッチ棒の先に円いぼちがついているのも

あたりまえ

タバコから煙がでるのもあたりまえ

お皿がまるいのも

オナベが光っているのも

ドアがぱたんと閉まるのも

ぱたんと閉まったドアにノックがついているのもあたりまえ

コップをたたくと音がするのもあたりまえ

ああ みんな あたりまえになってしまいました

あたりまえになってしまってから

それらはみんな姿を消して

ペンも マッチも ドアも お皿も

すぐ目の前にありながら

いつも手に触っていながら

みんな姿を消して 見えなくなってしまう

さびしいおとなたちは

もっとさびしい欲ばりになってゆきます

オナベよりももっと光っているダイヤモンドが欲しくなったり

かわいいマッチ棒より ロンソンのライターが欲しくなったり  
窓から見える空を忘れて 遠い外国の空が見たくなったり

すぐ目の前にある美しいもの  
かわいいもの 素晴らしいものをみんな忘れて  
おとなたちは  
なにかをいつも欲しがっています  
とても とても 欲張りになってゆきます  
のバラード 高田敏子

## 102. 湖水

湖水のほとりで釣り糸をたれている老人がいました  
この底に わしの村が沈んでいると

何百年も生き続けた松も  
なん代も耕しつづけてきた畑も  
なん代も住みつづけてきた家も  
使いなれてカマドも  
古い古い井戸も  
みんな みんな この水底に沈んでいると  
老人はいました  
老人の若い日の生活も  
若い日の妻の面影も  
愛した牝牛 愛した馬 愛した風景  
すべてそれらの姿が沈んでいるので  
老人は毎日湖水にきては  
釣り糸をたれています  
水底に沈んだ たくさんの思い出を釣りあげるために  
たくさんの面影を 水の面に捜すために

深く青い 水底には  
木造の小学校や 役場や  
郵便局 水車小屋  
老人の家も まだそのまま ひっそりと建っていて  
緑の魚がでたり入ったりしています  
柱時計は いまも古い時を刻んでいるのです



のバラード 高田敏子